

LAPORAN

DATABASE SYSTEM

Studi Kasus: Embun Slow Bar and Library

Panduan Lengkap Perancangan Database dari Analisis Kebutuhan hingga Implementasi

Mata Kuliah: Database System

Oleh:

2802420460 – Bill Deva Gosti
2802550195 – Chelsea Athalia
2802492636 – Gavra Tsany Atmaja
2802528415 – Jasmine Nareswara Apsari
2802436080 – Sandro Mahesa

Semester Genap 2025/2026
Malang

BAB 1 – Problem & Requirement Analysis

Problem & Requirement Analysis merupakan tahap awal perancangan basis data yang berfungsi untuk memahami proses bisnis, mengidentifikasi masalah operasional, serta merumuskan kebutuhan data dan kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi sistem. Pada studi kasus Embun Slow Bar & Library, tahap ini dilakukan untuk memetakan proses layanan yang mencakup pemesanan menu, pengelolaan reservasi, pencatatan transaksi kasir, pengelolaan inventaris, serta penyusunan laporan operasional berbasis web menggunakan Laravel dan MySQL.

1.1 Deskripsi Project

Proyek Embun Slow bar and Library management system merupakan sistem berbasis web yang dibuat untuk membantu pengelolaan operasional cafe menjadi lebih terstruktur dan efisien. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sistem operasional cafe yang masih dilakukan secara manual, seperti pengecekan stok bahan baku dan update menu secara berkala. Proses manual tersebut sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan kesulitan dalam memantau kebutuhan cafe secara akurat.

1.2 Deskripsi Sistem (System Description)

Sebelum merancang database apapun, kita harus terlebih dahulu memahami konteks bisnis tempat database tersebut akan digunakan. Dalam studi kasus ini, bisnis yang akan dikomputerisasi adalah sebuah *slow bar* yang digabungkan dengan konsep *mini library* yang bernama Embun.

Profil Bisnis: Embun Slow Bar and Library

Nama Toko : Embun Slow Bar and Library

Pemilik : Mas Andi

Lokasi : Araya, M-House, Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65154

Berdiri : Maret 2025

Jenis Usaha: Slow Bar dan Library

Aktor Pengguna: Karyawan (kasir,cooker, barista), Pengunjung/Pelanggan (*Customer*), dan Pemilik (*Owner*)

Embun Slow Bar & Library adalah usaha F&B yang menggabungkan konsep slow bar dengan ruang baca. Sistem yang dikembangkan bertujuan menyatukan proses operasional yang sebelumnya tersebar pada beberapa media menjadi satu platform terintegrasi. Platform ini dipakai untuk menampilkan katalog menu, mengelola menu beserta variasinya, mengatur add-ons, menerima pesanan online, memproses pemesanan langsung dari staf, memverifikasi reservasi, memantau inventaris, dan menghasilkan laporan bagi owner. Secara arsitektural, sistem dibangun berbasis web agar dapat diakses oleh pelanggan maupun staf melalui browser. Laravel dipakai sebagai framework aplikasi, sementara MySQL digunakan sebagai basis data relasional utama.

1.1.1 Masalah dengan Sistem Lama

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan owner dan pelanggan, ditemukan sejumlah pertanyaan kunci yang mengungkap masalah serius pada sistem manual berjalan:

No.	Masalah	Dampak Bisnis
1	Sistem inventaris dan pemantauan stok belum terintegrasi sempurna dengan system kasir	Terjadi ketidaksesuaian data stok, keterlambatan pemantauan persediaan, dan meningkatkan resiko kesalahan di manusia
2	Pemesanan online dan reservasi masih dilakukan manual melalui WhatsApp dengan konfirmasi manual oleh staf	Proses pelayanan menjadi kurang efisien, respons terhadap pelanggan lebih lambat, dan meningkatkan beban kerja staf
3	Pengelolaan reservasi dilakukan secara manual	Berpotensi menyebabkan tumpang tindih jadwal reservasi dan menurunkan kualitas layanan pelanggan
4	Data transaksi, operasional, dan pesanan pelanggan tersebar di berbagai platform yang berbeda	Sulit melakukan pemantauan data secara terpusat dan meningkatkan resiko inkonsistensi informasi
5	Penyusunan laporan penjualan dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual	Membutuhkan waktu lebih lama, kurang efisien, dan rentan terhadap kesalahan perhitungan maupun pencatatan

Tabel 1.1 – Masalah operasional pada sistem Embun Slow Bar and Library

Masalah-masalah di atas bukan sekadar ketidaknyamanan kecil — mereka secara langsung menghambat kemampuan bisnis untuk berkembang. Mas Andi menyadari hal ini dan memutuskan untuk mengembangkan sistem komputer yang modern guna mengatasi semua masalah tersebut.

1.1.2 Visi Sistem Baru

Sistem baru yang akan dibangun diharapkan mampu mentransformasi cara kerja dari Sistem di Embun menjadi lebih efisien. Ruang lingkup sistem baru meliputi:

1. Membuat sebuah platform manajemen terintegrasi berbasis web untuk kemudahan seluruh aktivitas operasional pada *Embun Slow Bar and Library*.
2. Mengotomatisasi alur pemesanan *online* dan reservasi tempat guna meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dibandingkan metode WhatsApp manual.
3. Menyajikan sistem pelaporan keuangan dan penjualan yang terstruktur dan terintegrasi secara otomatis guna memudahkan analisis performa bisnis oleh pemilik.

1.2 Stakeholders

Stakeholder adalah setiap pihak yang akan berinteraksi dengan sistem atau yang terpengaruh oleh keberadaan sistem. Mengidentifikasi stakeholder penting agar database yang dirancang benar-benar memenuhi kebutuhan semua pihak yang relevan.

Stakeholder	Peran dalam Sistem	Interaksi	Kebutuhan Utama
Owner	Pengambil keputusan bisnis	Melihat laporan dan ringkasan operasional	Laporan periodik, data penjualan, dan aktivitas bisnis

Admin	Pengelola data master	Mengelola user, menu, add-ons, inventory, dan laporan	Akses penuh ke data master dan laporan
Karyawan	Operator harian	Menerima order, memverifikasi reservasi, memperbarui data operasional	Antarmuka cepat dan alur kerja yang sederhana
Pelanggan	Konsumen	Melihat menu, memesan, dan membuat reservasi	Informasi menu, harga, dan status reservasi yang jelas

1.3 Functional Requirements

Kebutuhan fungsional disusun berdasarkan fungsi inti yang harus tersedia pada sistem. Penulisan dibagi berdasarkan aktor agar lebih mudah ditelusuri pada tahap desain konseptual dan implementasi.

A. User

Kode	Kebutuhan Fungsional	Asal Kebutuhan	Prioritas
R1	Sistem menyediakan autentikasi login untuk user internal.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R2	Setiap akun memiliki role yang membedakan hak akses: owner, admin, dan karyawan.	Hasil wawancara	WAJIB
R3	User internal dapat melihat data yang sesuai dengan kewenangannya.	Hasil wawancara	WAJIB

B. Modul Customer

Kode	Kebutuhan Fungsional	Asal Kebutuhan	Prioritas
R4	Customer dapat melihat informasi menu, varian menu, dan add-ons	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R5	Customer dapat melakukan pemesanan online dari halaman web.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R6	Customer dapat membuat reservasi kunjungan dengan mengisi tanggal, jam, dan jumlah tamu.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB

C. Modul Karyawan

Kode	Kebutuhan Fungsional	Asal Kebutuhan	Prioritas
R7	Karyawan memproses order yang masuk dan mengisi data handledBy pada order.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R8	Karyawan memverifikasi reservasi pelanggan melalui kolom verifiedBy dan status reservasi.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB

Kode	Kebutuhan Fungsional	Asal Kebutuhan	Prioritas
R9	Karyawan membantu pembaruan data operasional saat dibutuhkan.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB

D. Modul Admin

Kode	Kebutuhan Fungsional	Asal Kebutuhan	Prioritas
R10	Admin mengelola data user, inventory, menu, menu variants, dan add-ons.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R11	Admin dapat mengoreksi atau memelihara data transaksi bila diperlukan.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R12	Admin juga memantau data laporan sebagai dasar evaluasi operasional.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB

E. Modul Owner

Kode	Kebutuhan Fungsional	Asal Kebutuhan	Prioritas
R13	Owner melihat dashboard dan laporan ringkasan periode tertentu.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R14	Owner memantau performa penjualan dan aktivitas reservasi.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB
R15	Owner menggunakan data laporan untuk pengambilan keputusan bisnis.	Hasil wawancara dan kebutuhan pemasaran	WAJIB

Tabel 1.3 – Daftar kebutuhan fungsional sistem Embun Slow Bar and Library

1.4 Data Requirements

Kebutuhan data menjelaskan jenis informasi yang harus disimpan agar seluruh kebutuhan fungsional dapat direalisasikan. Pada kasus ini, entitas data dibagi menjadi data master, data transaksi, dan data laporan. Untuk mendukung fungsionalitas di atas, sistem database dirancang untuk menyimpan kelompok data sebagai berikut:

- **Data User:** username, email, password, role
- **Data Customer:** name, phoneNumber
- **Data Menu:** menuName, description
- **Data Menu Variant:** menuID, variantsName, price, createdAt, updatedAt
- **Data Menu Ingridient:** menuID, itemID, quantityNeeded, createdAt, updatedAt
- **Data Add-On:** name, price, category, createdAt, updatedAt
- **Data Reservation:** customerID, verifiedBy, date, startTime, duration, guestCount, status
- **Data Order:** customerID, reservationID, handledBy, date, totalOrder, status
- **Data Order Detail:** orderID, menuVariantID, quantity, subtotal
- **Data Order Item Add-Ons:** orderDetailID, addOnsID, price, createdAt, updatedAt
- **Data Inventory:** itemName, stock, unit
- **Data Report:** userID, reportType, date, periode, description

1.4.1 Data Users

- **username:** Nama lengkap untuk keperluan login ke dalam sistem.

- email: Alamat surat elektronik unik milik pengguna untuk komunikasi atau login.
- password: Kata sandi akun yang disimpan dalam bentuk teks terenkripsi (hashed) demi keamanan.
- role: Tingkat hak akses pengguna (misal: Owner, Admin, Karyawan) untuk membatasi menu sistem.

1.4.2 Data Pelanggan

- name: Nama lengkap pelanggan.
- noHP: Nomor telepon aktif pelanggan untuk keperluan konfirmasi reservasi.

1.4.3 Data Reservasi

- customer_id: Kode relasi (FK) yang merujuk ke data pelanggan pemilik reservasi.
- verified_by: Kode relasi (FK) yang mencatat staf (users) yang menyetujui/memverifikasi reservasi.
- name: Nama pemesan yang dicatat untuk kunjungan tersebut.
- noHP: Nomor kontak yang bisa dihubungi terkait reservasi.
- date: Tanggal rencana kedatangan pelanggan.
- start_time: Waktu/jam dimulainya penggunaan meja atau area kafe.
- end_time: Waktu/jam batas akhir penggunaan meja atau area kafe.
- total_guest: Jumlah rombongan pengunjung yang akan hadir.
- status: Status terkini dari reservasi (misal: Pending, Verified, Cancelled).

1.4.4 Data Menu

- name: Nama produk makanan atau minuman.
- description: Deskripsi singkat atau penjelasan mengenai menu tersebut.
- category: Kategori kelompok menu (misal: Kopi, Non-Kopi, Makanan Ringan).

1.4.5 Data Pesanan (Order)

- customer_id: Kode relasi (FK) pembeli (bernilai kosong jika pelanggan bukan member).
- handled_by: Kode relasi (FK) staf kasir (users) yang melayani transaksi.
- reservation_id: Kode relasi (FK) yang terisi jika pesanan berasal dari booking online sebelumnya.
- date: Tanggal dan jam persis kapan transaksi keuangan tersebut dilakukan.
- total_order: Akumulasi total nilai uang yang harus dibayarkan pelanggan pada nota tersebut.
- status: Status penyelesaian pesanan dan pembayaran (misal: Paid, Completed, Pending).

1.4.6 Data Inventaris

- user_id: Kode relasi (FK) staf (users) yang terakhir kali melakukan pembaruan data stok.
- item_name: Nama komoditas atau bahan baku operasional (misal: Biji Kopi Arabika, Susu UHT).
- stock: Angka kuantitas sisa bahan baku saat ini yang tersedia di kafe

1.4.7 Data Laporan

- user_id: Kode relasi (FK) manajer/staf yang menarik atau membuat laporan tersebut.
- title: Judul jenis dokumen laporan (misal: Laporan Pendapatan Bulanan, Laporan Stok Menipis).
- type: Pengelompokan rumpun laporan (misal: Keuangan, Inventaris, Pengunjung).
- file_path: Alamat berkas digital hasil unduhan atau arsip dokumen laporan.

1.5 Aturan Bisnis (Business Rules)

Aturan bisnis digunakan sebagai acuan agar seluruh proses operasional dalam sistem berjalan secara konsisten, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan operasional cafe. Aturan ini juga membantu menjaga keamanan data, pengelolaan transaksi, serta pengendalian stok dan reservasi. Aturan bisnis berikut mengikat seluruh konsistensi dan validasi data pada level database:

Kode	Aturan Bisnis	Implementasi dalam Database
BR-01	Setiap user memiliki username unik dan password tersimpan secara aman.	UNIQUE pada username, password disimpan dalam bentuk hash.
BR-02	Setiap customer dapat membuat lebih dari satu reservation dan lebih dari satu order.	Relasi 1:N dari customer ke reservation dan order.
BR-03	Satu order dapat memiliki banyak order detail.	orderID menjadi FK pada order_detail.
BR-04	Satu menu dapat memiliki banyak menu variant, tetapi satu variant hanya milik satu menu.	Relasi 1:N antara menu dan menu_variants.
BR-05	Add-ons dapat dipakai berkali-kali pada order detail yang berbeda.	Tabel order_item_add_ons menjadi penghubung detail dan add-ons.
BR-06	Reservation memiliki status yang jelas, misalnya pending, verified, cancelled, atau completed.	Constraint status atau validasi aplikasi.
BR-07	Inventory stock tidak boleh bernilai negatif.	CHECK stock >= 0.
BR-08	Report selalu dibuat oleh user internal yang berwenang.	FK report.userID mengacu ke user.

Tabel 1.4 – Aturan bisnis Embun Slow Bar and Library dan implementasinya dalam database

BAB 2 – Conceptual Design

Setelah tahap analisis menghasilkan daftar kebutuhan yang jelas, langkah selanjutnya adalah merancang konsep database secara visual menggunakan Entity-Relationship Diagram atau ERD. Conceptual Design adalah tahap di mana kita mulai 'menerjemahkan' kebutuhan bisnis ke dalam bahasa desain database, namun masih dalam bentuk yang bebas dari teknologi atau platform database tertentu.

ERD adalah alat visual yang menggambarkan data apa yang perlu disimpan (entitas), detail informasi dari data tersebut (atribut), dan bagaimana data-data itu saling berhubungan (relasi). ERD ibarat blueprint atau cetak biru yang menjadi acuan bagi seluruh proses desain selanjutnya.

2.1 Identifikasi Entitas

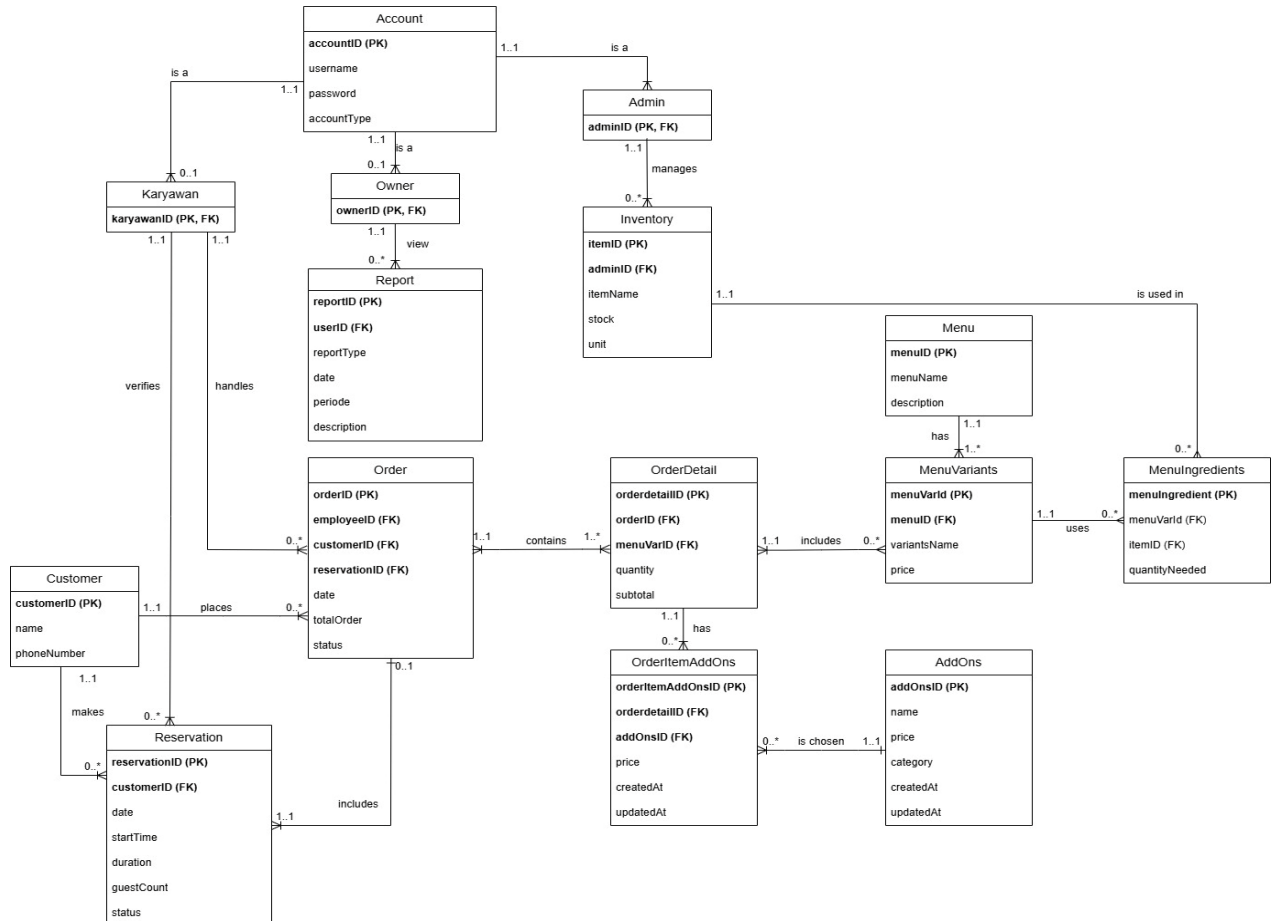
Entitas adalah 'sesuatu' yang perlu disimpan informasinya dalam database. Cara mudah mengidentifikasi entitas adalah dengan mencari kata benda penting dalam deskripsi bisnis. Berdasarkan kebutuhan operasional Embun Slow Bar and Library, diidentifikasi kelompok entitas utama sebagai berikut:

Entitas	Deskripsi	Mengapa Perlu Disimpan?
Customer	Pelanggan kafe.	Mencatat identitas pelanggan untuk pelacakan reservasi dan transaksi.
User	Pengguna internal kafe (Owner, Admin, Karyawan).	Menyimpan akun login dan pemetaan hak akses sistem.
Menu	Katalog produk dasar.	Menyimpan kategori utama menu seperti kopi, makanan ringan, atau fasilitas.
MenuVariant	Variasi turunan dari menu dasar.	Menyimpan pilihan ukuran (regular/large) atau suhu (hot/ice) beserta harga spesifiknya.
MenuIngredient	Data komposisi menu dan bahan baku.	Mencatat bahan yang digunakan pada setiap menu serta jumlah kebutuhannya untuk mendukung kontrol inventaris dan operasional kafe.
AddOn	Tambahan produk opsional.	Menyimpan data pilihan seperti extra shot, sirup tambahan, atau topping.
Reservation	Pemesanan tempat/meja pelanggan.	Mengatur kapasitas meja kafe, jadwal kunjungan, dan status verifikasi.
Order	Informasi umum nota transaksi.	Mencatat kode transaksi, tanggal, total bayar, status, dan kasir.
OrderDetail	Rincian item produk yang dibeli.	Memecah kuantitas belanja dan subtotal dari setiap varian menu yang dipilih.
OrderItemAddOns	Penghubung rincian pesanan dengan tambahan.	Mencatat jika satu item pesanan ditambahkan lebih dari satu opsi add-on.
Inventory	Stok bahan baku gudang/slow bar.	Memantau sisa bahan harian agar operasional berjalan lancar.
Report	Dokumen arsip laporan hasil rekap.	Menyimpan histori laporan berkala penjualan dan stok bahan.

Tabel 2.1 – Entitas utama sistem Embun Slow Bar & Library

2.2 Entity-Relationship Diagram (ERD)

ERD berikut menunjukkan hubungan antar entitas utama pada sistem. Diagram ini menjadi dasar untuk menerjemahkan model konseptual ke skema relasional.



Gambar 2.1 – Entity-Relationship Diagram (ERD) sistem Embun Slow Bar and Library Management System

Gambar 2.1 menunjukkan Entity-Relationship Diagram (ERD) sistem Embun Slow Bar and Library yang dirancang menggunakan notasi Crow's Foot. Diagram ini menggambarkan struktur data utama beserta hubungan antar entitas yang mendukung seluruh proses operasional bisnis. Relasi yang ditampilkan mencakup pelanggan (Customer) yang dapat melakukan reservasi (Reservation) dan pemesanan (Order), karyawan yang menangani transaksi dan memverifikasi reservasi, menu yang memiliki berbagai varian produk (MenuVariant), serta detail pesanan yang dapat dilengkapi dengan pilihan tambahan (AddOns).

Perancangan ERD ini secara langsung mendukung penyelesaian berbagai permasalahan yang ditemukan pada sistem operasional sebelumnya, yaitu:

1. Pemisahan entitas Customer memungkinkan data pelanggan disimpan secara terpusat sehingga mengurangi duplikasi informasi pada setiap transaksi maupun reservasi. Pendekatan ini membantu mencegah terjadinya update anomaly dan meningkatkan konsistensi data pelanggan.
2. Struktur relasi antara Reservation, Order, dan OrderDetail memungkinkan sistem mengelola proses reservasi serta transaksi secara terintegrasi. Dengan demikian, informasi pelanggan, pesanan, dan aktivitas operasional dapat ditelusuri dengan lebih mudah dan akurat.
3. Pemisahan entitas Menu, MenuVariant, dan MenuIngredient memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan katalog produk. Sistem dapat menyimpan berbagai variasi menu beserta komposisi bahan bakunya tanpa menimbulkan redundansi atribut pada satu tabel yang sama.
4. Penggunaan foreign key pada setiap relasi memastikan integritas referensial antar data. Hubungan yang jelas antara Customer, Reservation, Order, Inventory, Menu, dan entitas lainnya membantu menjaga konsistensi data serta mengurangi risiko terjadinya data yang tidak valid atau tidak memiliki referensi yang sesuai.

Dengan demikian, ERD ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi visual struktur basis data, tetapi juga sebagai model konseptual yang merepresentasikan kebutuhan bisnis Embun Slow Bar and Library secara formal. Model ini menjadi landasan utama dalam proses transformasi ke skema relasional pada tahap Logical Design yang akan dibahas pada bab berikutnya.

2.2.1 Strong Entity

Diagram menunjukkan lima (5) relasi yang termasuk ke dalam Strong Entity:

Nama Entitas	Fungsi	Deskripsi	Primary Key
User	Menyimpan data identitas dan akun pengguna internal sistem, seperti Owner, Admin, dan Karyawan.	Independen sepenuhnya karena data user dapat berdiri sendiri di dalam sistem tanpa harus bergantung pada adanya riwayat transaksi, laporan, maupun aktivitas operasional lainnya.	userID
Customer	Menyimpan data profil pelanggan, seperti nama dan nomor telepon.	Data pelanggan dapat didaftarkan dan disimpan ke dalam database meskipun pelanggan tersebut belum pernah melakukan transaksi pembelian (<i>order</i>) maupun pemesanan tempat (<i>reservation</i>).	customerID
Menu	Menjadi data master utama untuk katalog produk dasar (makanan, minuman, atau sewa fasilitas library).	Entitas ini tidak bergantung pada entitas lain, melainkan menjadi dasar tempat entitas lemah seperti variasi produk (<i>MenuVariants</i>) digantungkan.	menuID
AddOns	Menyimpan daftar pilihan tambahan produk (seperti <i>extra shot espresso</i> , <i>syrup</i> , atau <i>topping</i>).	Daftar pilihan tambahan ini didefinisikan secara mandiri dengan harga tersendiri, tanpa perlu terikat pada menu spesifik	addOnsID

		tertentu sebelum digunakan dalam transaksi.	
Inventory	Menyimpan data stok bahan baku (biji kopi, susu, cup) maupun aset operasional kafe lainnya.	Data barang atau bahan baku tetap ada dan valid di dalam sistem sebagai aset gudang, tanpa harus menunggu adanya aktivitas pengurangan dari transaksi penjualan (<i>OrderDetail</i>).	itemID

2.2.2 Weak Entity

Diagram menunjukkan enam (6) relasi yang termasuk ke dalam Strong Entity:

Nama Entitas	Fungsi	Deskripsi	Entitas Induk
MenuVariant	Menyimpan detail variasi produk seperti ukuran atau penyajian suhu beserta harganya.	Setiap varian wajib merujuk pada satu menu utama. Jika data menu utama (Menu) dihapus, maka seluruh variasi di bawahnya kehilangan konteks dan ikut terhapus (<i>cascade</i>).	menu
MenuIngridient	Menyimpan hubungan antara menu dan bahan baku serta jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu menu.	Setiap data komposisi wajib terhubung dengan menu dan inventaris yang valid. Data ini tidak dapat berdiri sendiri karena keberadaannya bergantung pada entitas Menu dan Inventory. Jika salah satu entitas induk dihapus, data komposisi terkait akan ikut terhapus melalui mekanisme cascade.	Menu, Inventory
Order	Menjadi nota atau <i>header</i> utama dari setiap sesi transaksi penjualan yang terjadi.	Transaksi tidak dapat tercipta tanpa adanya Customer yang melakukan pembelian dan User (staf/karyawan) yang memproses nota tersebut.	Customer, User
Reservation	Mencatat data <i>booking</i> tempat atau meja yang diajukan oleh pelanggan sebelum berkunjung.	Data pemesanan tempat ini tidak dapat berdiri sendiri karena wajib terikat pada identitas Customer tertentu yang membookingsnya.	Customer
OrderDetail	Memecah rincian item produk, kuantitas, dan subtotal dari sebuah transaksi belanja.	Merupakan entitas detail (<i>line-item</i>). Tanpa adanya transaksi induk (Order), rincian pesanan ini tidak memiliki arti di database.	Order

OrderItemAddOns	Bertindak sebagai tabel penghubung untuk mencatat <i>add-ons</i> pada item tertentu.	Keberadaannya bergantung penuh pada kombinasi item pesanan (OrderDetail) dan jenis tambahan yang tersedia (AddOns) yang dipilih pelanggan.	OrderDetail, AddOns
Report	Menyimpan dokumen arsip laporan hasil rekapitulasi data penjualan maupun inventaris.	Dokumen laporan ini tidak dapat dihasilkan secara mandiri oleh sistem tanpa dieksekusi atau dipicu oleh akun User tertentu.	User

2.3 Detail Atribut per Entitas

Atribut adalah properti atau karakteristik dari sebuah entitas. Pemilihan atribut yang tepat sangat penting: terlalu sedikit atribut akan membuat sistem tidak bisa memenuhi kebutuhan, terlalu banyak atribut yang tidak perlu akan memboroskan ruang penyimpanan dan mempersulit penggunaan.

2.3.1 Entitas User

Menyimpan data identitas dan akun dari setiap karyawan atau pengguna internal yang mengoperasikan system.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan
user_id (PK)	Identifier Unik	Kunci utama untuk membedakan setiap user secara unik.
username	Teks Pendek	Menyimpan nama lengkap pengguna.
password	Teks	Menyimpan kata sandi yang sudah dienkripsi.
Role	Enumeration	Menentukan hak akses user, misalnya Owner, Admin, Staff, Customer.

Tabel 2.3.1 – Atribut entitas User

2.3.2 Entitas Inventory

Menyimpan data persediaan atau stok bahan baku fisik di gudang/bar untuk dipantau ketersediaannya.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan
Item_id (PK)	Identifier	Kunci utama data inventaris.
itemName	Text	Nama bahan baku atau item gudang.
stock	Number	Jumlah stok yang tersedia.
unit	Teks	Satuan stok, misalnya gram, ml, pcs.

Tabel 2.3.2 – Atribut entitas Inventory

2.3.3 Entitas Report

Menyimpan data arsip atau dokumen log hasil rekapitulasi performa bisnis kafe yang diekstrak secara berkala.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan
report_id (PK)	Identifier	Kunci utama laporan
user_id (FK)	Identifier	User yang menggunakan laporan
report_type	Text	Jenis laporan, misalnya Penjualan atau Inventaris.
date	Date	Tanggal laporan dibuat.
periode	Text	Periode laporan, misalnya Harian, Mingguan, Bulanan.
description	Long Text	Keterangan isi laporan.

Tabel 2.3.3 – Atribut entitas Report

2.3.4 Entitas Order

Menyimpan informasi ringkasan utama (header) dari sebuah nota transaksi penjualan atau pemesanan menu.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan
order_id (PK)	Identifier	Kunci utama transaksi pesanan.
customer_id (FK)	Identifier	Nama pelanggan pemesan.
reservation_id(FK)	Identifier	Menyimpan nomor meja jika pesanan dine in.
user_id (FK)	Identifier	Menyimpan pengguna yang menangani pesanan.
date	Tanggal	Menyimpan tanggal dan waktu transaksi pesanan dibuat.
totalOrder	Tanggal (nullable)	Menyimpan total harga seluruh pesanan dalam satu transaksi.
status	Enumeration	Status pesanan, misalnya Pending, Completed, Reject.

Tabel 2.3.4 – Atribut entitas Order

2.3.5 Entitas Customer

Menyimpan informasi identitas pelanggan kafe yang juga berfungsi sebagai member layanan perpustakaan..

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
customer_id (PK)	Identifier	Kunci utama data pelanggan.
name	Text	Menyimpan nama pelanggan.
phoneNumber	Phone Number	Untuk kontak dan konfirmasi reservasi atau pesanan.

Tabel 2.3.5 – Atribut entitas Customer

2.3.6 Entitas Reservation

Menyimpan data pengajuan booking tempat atau meja oleh pelanggan sebelum datang ke lokasi kafe.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
resevation_id (PK)	Identifier	Kunci utama untuk membedakan setiap data reservasi secara unik.
customer_id (FK)	Identifier	Nama pelanggan yang melakukan reservasi.
user_id (FK)	Identifier	User yang memverifikasi reservasi
date	Date	Menyimpan tanggal dan waktu reservasi.
startTime	Time	Menyimpan jam mulai reservasi.
duration	Integer	Menyimpan lama waktu reservasi dalam satuan menit
guestCount	Integer	Menyimpan jumlah tamu yang akan datang.
status	Enumeration	Menyimpan status reservasi, misalnya Pending, Confirmed, Cancelled, atau Completed.

Tabel 2.3.6 – Atribut entitas Reservation

2.3.7 Entitas Order Detail

Menyimpan rincian baris demi baris dari item produk varian menu yang dibeli di dalam satu nota pesanan tertentu.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
orderDetail_id (PK)	Identifier	Nomor ID unik untuk setiap transaksi pembayaran, dibuat otomatis.
oder_id (FK)	Identifier	Menghubungkan detail ke transaksi utama.
menuVar_id (FK)	Identifier	Varian menu yang dipilih, jika ada.
quantity	Number	Jumlah menu yang dipesan.
subtotal	Decimal	Total harga untuk item tersebut.

Tabel 2.3.7 – Atribut entitas Order Detail

2.3.8 Entitas Order Item Add On

Tabel penghubung (pivot table) yang mencatat opsi tambahan apa saja yang dipilih pelanggan untuk melekat pada item rincian pesanan tertentu

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
orderItemAddOns_id (PK)	Identifier	Kunci utama data add-on pada item pesanan.
orderDetailed_id (FK)	Identifier	Menghubungkan ke detail pesanan tertentu.
addOns_id (FK)	Identifier	Add-on yang dipilih pelanggan.
price	Decimal	Harga add-on pada transaksi tersebut.
createdAt	Timestamp	Menyimpan waktu data dibuat.
updatedAt	Timestamp	Menyimpan waktu terakhir data diperbarui.

Tabel 2.3.8 – Atribut entitas Item Add On

2.3.9 Entitas Add On

Menyimpan pilihan opsi tambahan (toping/ekstra) yang bisa dibeli pelanggan untuk melengkapi pesannya.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
addOns_id (PK)	Identifier	Kunci utama add-on.
name	Text	Nama tambahan menu.
price	Decimal	Harga tambahan add-on.
category	Text	Kategori add-on, misalnya Drink atau Food.
createdAt	Timestamp	Menyimpan waktu data add-on dibuat.
updatedAt	Timestamp	Menyimpan waktu terakhir data add-on diperbarui.

Tabel 2.3.9 – Atribut entitas Add On

2.3.10 Entitas Menu

Menyimpan data induk dari katalog produk makanan, minuman, atau layanan yang ditawarkan.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
menu_id (PK)	Identifier	Kunci utama menu.
name	Text	Nama menu yang ditampilkan ke pelanggan.
description	Long Text	Deskripsi menu agar pelanggan memahami produk.

Tabel 2.3.10 – Atribut entitas Menu

2.3.11 Entitas Menu Variants

Menyimpan variasi atau turunan spesifik dari setiap menu dasar beserta detail harganya yang berbeda.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
menuVar_id (PK)	Identifier	Kunci utama varian menu.
menu_id (FK)	Identifier	Menghubungkan varian ke menu utama.
name	Text	Nama varian, misalnya Hot, Ice, Large.
price	Decimal	Harga varian menu.
createdAt	Timestamp	Menyimpan waktu data varian menu dibuat.
updatedAt	Timestamp	Menyimpan waktu terakhir data varian menu diperbarui.

Tabel 2.3.11 – Atribut entitas Menu Variants

2.3.11 Entitas Menu Ingridient

Menyimpan variasi atau turunan spesifik dari setiap menu dasar beserta detail harganya yang berbeda.

Atribut	Tipe Konseptual	Keterangan & Alasan
menuIngredient(PK)	Identifier	Kunci utama untuk membedakan setiap data komposisi menu secara unik.
menuVar_id (FK)	Identifier	Menghubungkan komposisi ke menu yang bersangkutan.
inventory_id(FK)	Identifier	Menghubungkan menu ke bahan baku/inventaris yang digunakan.
quantity	Decimal	Menyimpan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu menu.
createdAt	Timestamp	Menyimpan waktu data komposisi dibuat.
updatedAt	Timestamp	Menyimpan waktu terakhir data komposisi diperbarui.

Tabel 2.3.12 – Atribut entitas Menu Ingridient

2.4 Relasi, Kardinalitas, dan Partisipasi

Setelah mendefinisikan entitas dan atribut, kita perlu mendeskripsikan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan. Hubungan antarentitas pada sistem Embun dikelompokkan sebagai berikut:

- **Kardinalitas:** menggambarkan 'berapa banyak' — satu ke satu (1:1), satu ke banyak (1:N), atau banyak ke banyak (M: N).
- **Partisipasi:** menggambarkan apakah keikutsertaan dalam relasi bersifat wajib (total) atau opsional (parsial).

Relasi	Kardinalitas	Partisipasi	Penjelasan
User - Report	1: N	Total pada Report, parsial pada User	Satu user dapat membuat banyak report; satu report dibuat oleh satu user.
User - Inventory	1: N (Satu ke Banyak)	Total pada Inventory	Satu user dapat mengelola banyak inventory item; tiap inventory item dikelola oleh satu user.
User - Order	1:N	Total pada Order	Satu user dapat menangani banyak order; tiap order ditangani oleh satu user.
User - Reservation	1:N	Parsial pada Reservation sebelum verifikasi	Satu user dapat memverifikasi banyak reservation; reservation diverifikasi oleh satu user ketika selesai diproses.
Customer - Order	1:N	Total pada Order	Satu customer dapat memiliki banyak order; satu order milik satu customer.
Customer - Reservation	1:N	Total pada Reservation	Satu customer dapat membuat banyak reservation; satu reservation milik satu customer.
Menu - MenuVariants	1:N	Total pada MenuVariants	Satu menu dapat memiliki banyak varian; satu varian hanya milik satu menu.
Menu - Menu_Ingredient	1 : N	Total pada Menu_Ingredient	Satu menu dapat memiliki banyak komposisi bahan; setiap data menu_ingredient harus terkait dengan satu menu.
Inventory - Menu_Ingredient	1:N	Total pada Menu_Ingredient	Satu item inventaris dapat digunakan oleh banyak menu; setiap komposisi bahan harus terkait dengan satu item inventaris.
Order - OrderDetail	1:N	Total pada OrderDetail	Satu order memiliki banyak detail; satu detail hanya milik satu order.
OrderDetail - OrderItemAddOns	1:N	Parsial pada OrderDetail	Satu detail order dapat memiliki banyak add-on; satu order item add-on milik satu detail.
AddOns - OrderItemAddOns	1:N	Total pada OrderItemAddOns	Satu add-on dapat dipakai di banyak order item; satu order item add-on merujuk ke satu add-on.
MenuVariants - OrderDetail	1:N	Total pada OrderDetail	Satu variant dapat muncul pada banyak detail order; satu detail order merujuk ke satu variant.

Tabel 2.4 – Ringkasan relasi, kardinalitas, dan partisipasi antar entitas

2.5 Constraint pada Conceptual Level

Constraint adalah batasan yang harus dipenuhi oleh data. Mengidentifikasi constraint di tahap conceptual membantu memastikan integritas data sejak awal perancangan.

Constraint	Berlaku pada
Unique	username user harus unik; satu menu variant tidak boleh duplikat dalam menu yang sama.
Referential	FK pada order, reservation, report, dan order detail harus mengacu ke parent yang valid.
Domain	stock tidak boleh negatif; duration dan guestCount harus bernilai positif; price harus > 0.
Optionality	reservationID pada order dapat bersifat opsional jika order tidak berasal dari reservasi.
Audit	verifiedBy dan handledBy dipakai untuk merekam user internal yang bertanggung jawab.

Tabel 2.5 – Constraint pada level conceptual design

BAB 3 – Logical Design

Logical Design adalah tahap di mana kita mengubah ERD (yang masih bersifat konseptual dan visual) menjadi skema relasional yang konkret: tabel-tabel dengan kolom, primary key, foreign key, dan aturan dependency yang jelas. Pada tahap ini kita juga melakukan normalisasi untuk memastikan database bebas dari redundansi dan anomali data.

Analogi: Jika ERD adalah blueprint rumah (gambar denah), maka logical design adalah spesifikasi teknis konstruksinya — ukuran tiap ruangan, bahan bangunan, sambungan pipa, dll. Masih belum membahas merek cat atau jenis ubin yang akan digunakan (itu urusan physical design).

3.1 Relational Schema

Skema relasional berikut merangkum struktur tabel yang digunakan pada sistem.

```
SKEMA RELASIONAL - Embun Slow Bar and Library
=====

USER(userID PK, username UNIQUE, password, role)
CUSTOMER(customerID PK, name, phoneNumber)
MENU(menuID PK, menuName, description)
MENU_VARIANTS(menuVID PK, menuID FK, variantsName, price, createdAt,
updatedAt)
ADD_ONS(addOnsID PK, name, price, category, createdAt, updatedAt)
RESERVATION(reservationID PK, customerID FK, verifiedBy FK, date, startTime,
duration, guestCount, status)
ORDER(orderID PK, customerID FK, reservationID FK, handledBy FK, date,
totalOrder, status)
ORDER_DETAIL(orderdetailID PK, orderID FK, menuVariantID FK, quantity,
subtotal)
ORDER_ITEM_ADD_ONS(orderitemAddOnsID PK, orderdetailID FK, addOnsID FK,
price, createdAt, updatedAt)
INVENTORY(itemID PK, itemName, stock, unit)
REPORT(reportID PK, userID FK, reportType, date, periode, description)
MENU_INGREDIENT(id PK, menu_id FK, inventory_id FK, quantity_needed,
created_at, updated_at)
```

Gambar 3.1 – Relational schema sistem Embun Slow Bar and Library

3.2 Primary Keys

Primary Key (PK) adalah atribut (atau kombinasi atribut) yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. Setiap entitas dalam database memiliki primary key yang digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data pada tabel. Beberapa primary key yang digunakan dalam sistem antara lain:

Tabel	Primary Key	Alasan Pemilihan
User	userID	Identitas akun internal yang unik.
Customer	customerID	Membedakan pelanggan secara tunggal.
Menu	menuID	Membedakan data menu utama.
Order	payment_id	Membedakan setiap header transaksi.

Tabel	Primary Key	Alasan Pemilihan
Reservation	reservationID	Membedakan setiap reservasi.
OrderDetail	orderDetailID	Membedakan setiap baris detail order.
Inventory	itemID	Membedakan setiap item inventory.
MenuVariant	menuVarID	Membedakan setiap varian menu.
MenuIngredient	menuIngID	Membedakan setiap bahan baku pada menu.
AddOn	addOnsID	Membedakan setiap add-on.
OrderItemAddOns	orderItemAddOnsID	Membedakan setiap add-on pada detail order.
Report	reportID	Membedakan setiap laporan.

Tabel 3.2 – Primary key setiap tabel beserta alasan pemilihan

3.3 Foreign Keys

Foreign Key (FK) adalah atribut dalam sebuah tabel yang nilainya merujuk (referensi) ke Primary Key di tabel lain. Foreign key adalah mekanisme utama yang menghubungkan tabel-tabel dalam database relasional dan yang menegakkan Referential Integrity — memastikan tidak ada 'data yatim piatu' (orphan data).

Tabel 1 (FK)	Tabel 2 (Reference)	Atribut	Kebijakan	Penjelasan Kebijakan
Report	USER	userID	RESTRICT	Laporan historis tidak boleh hilang karena user dihapus.
MENU_VARIANTS	MENU	menuID	CASCADE	Varian tidak berguna tanpa menu induk
MENU_INGREDIENT	MENU	menu_id	CASCADE	Komposisi bahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa menu induknya. Jika menu dihapus, seluruh data komposisi bahan menu ikut dihapus.
MENU_INGREDIENT	INVENTORY	inventory_id	CASCADE	Data komposisi bahan bergantung pada item inventaris yang digunakan. Jika item inventaris dihapus, relasi komposisi yang menggunakannya ikut dihapus.

Tabel 1 (FK)	Tabel 2 (Reference)	Atribut	Kebijakan	Penjelasan Kebijakan
RESERVATION	CUSTOMER	customerID	RESTRICT	Reservasi harus tetap terkait ke pelanggan.
RESERVATION	USER	userID (verifiedBy)	SET NULL	Reservation dapat dibuat sebelum diverifikasi.
ORDER	CUSTOMER	customerID	RESTRICT	Order harus terikat ke pelanggan.
ORDER	RESERVATION	reservationID	SET NULL	Order dapat berdiri tanpa reservasi.
ORDER	USER	userID(handledBy)	RESTRICT	Order harus diketahui penanganan stafnya.
ORDER_DETAIL	ORDER	orderId	CASCADE	Detail hilang bila order header dihapus secara terkontrol.
ORDER_DETAIL	MENU_VARIANTS	menuVId	RESTRICT	Detail harus mengacu ke variant valid.
ORDER_ITEM_ADD_ONS	ORDER_DETAIL	orderdetailID	CASCADE	Item add-on mengikuti detail order.
ORDER_ITEM_ADD_ONS	ADD_ONS	addOnsID	RESTRICT	Add-on harus tetap valid.

Tabel 3.3 – Foreign key, referensi, dan kebijakannya

3.4 Functional Dependency

Functional dependency digunakan untuk memastikan bahwa setiap tabel berada dalam bentuk normal yang baik. Berikut ringkasan dependency utama pada skema.

Entitas	Functional Dependency	Keterangan
USER	userID → username, password, role	Satu ID user menentukan seluruh atribut user.
CUSTOMER	customerID → name, phoneNumber	Satu customerID menentukan data customer.
MENU	menuID → menuName, description	MenuID menentukan informasi menu.
MENU_VARIANT	menuVId → menuID, variantsName, price, createdAt, updatedAt	Setiap varian unik dan atributnya bergantung penuh pada menuVId.

MENU_INGRIDIENT	id → menu_id, inventory_id, quantity_needed, created_at, updated_at	Satu ID komposisi menentukan menu, bahan baku, dan jumlah bahan yang digunakan.
ADD_ON	addOnsID → name, price, category, createdAt, updatedAt	Add-ons unik per ID.
RESERVATION	reservationID → customerID, verifiedBy, date, startTime, duration, guestCount, status	Seluruh atribut reservation bergantung pada reservationID.
ORDER	orderId → customerID, reservationID, handledBy, date, totalOrder, status	Header order ditentukan oleh orderId.
ORDER_DETAIL	orderdetailID → orderId, menuVariantID, quantity, subtotal	Setiap detail order bergantung pada orderdetailID.
ORDER_ITEM_ADD_ONS	orderitemAddOnsID → orderdetailID, addOnsID, price, createdAt, updatedAt	Atribut bergantung pada ID item add-on.
INVENTORY	itemID → itemName, stock, unit	Item inventory unik per itemID.
REPORT	reportID → userID, reportType, date, periode, description	Laporan unik per reportID.

Tabel 3.4 - Ringkasan functional dependency

3.5 Normalisasi Database

Normalisasi adalah proses mengevaluasi dan memperbaiki struktur tabel untuk meminimalkan redundansi data dan mencegah anomali. Tujuannya adalah memiliki database yang 'bersih'.

Struktur database pada sistem Embun Slow bar and Library telah dirancang dengan baik dan memenuhi prinsip normalisasi hingga tahap Third Normal Form (3NF). Tujuan normalisasi ini adalah untuk mengurangi redudansi data dan menjaga konsistensi informasi di dalam database.

Ada tiga jenis anomali yang ingin dihindari melalui normalisasi:

- **Insertion Anomaly:** Tidak bisa memasukkan data baru karena bergantung pada data lain yang belum ada.
- **Deletion Anomaly:** Menghapus satu data secara tidak sengaja menghapus data lain yang masih dibutuhkan.
- **Update Anomaly:** Harus mengubah data yang sama di banyak tempat, dan jika ada yang terlewat maka data menjadi inkonsisten.

3.5.1 First Normal Form (1NF)

Pada tahap First Normal Form (1NF), seluruh atribut sudah memiliki nilai atomik atau tunggal, sehingga tidak terdapat data berulang dalam satu kolom. Contohnya, data item pesanan dipisahkan ke dalam tabel OrderDetail dan tidak disimpan langsung di tabel Order.

3.5.2 Second Normal Form (2NF)

Pada tahap Second Normal Form (2NF), tidak ada partial dependency karena setiap tabel memakai primary key tunggal.

3.5.3 Third Normal Form (3NF)

Pada tahap Third Normal Form (3NF), tidak ada transitive dependency yang membuat atribut non-key bergantung pada atribut non-key lain.

3.5.4 Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Setiap determinan pada tabel adalah candidate key atau primary key.

3.6 Schema Refinement

Schema refinement dilakukan untuk meningkatkan kualitas desain sebelum implementasi. Refinement yang diterapkan pada sistem ini meliputi pemisahan entitas yang memiliki peran berbeda dan penyimpanan harga historis pada level transaksi.

Perbaikan	Alasan	Dampak
Memisahkan Menu dan MenuVariants	Satu menu dapat punya beberapa varian dengan harga berbeda.	Data lebih fleksibel dan mudah dipelihara.
Memisahkan OrderDetail dan OrderItemAddOns	Satu item order bisa memiliki banyak add-on.	Struktur transaksi lebih rapi dan tidak berulang.
Menyimpan harga pada add-on item transaksi	Harga dapat berubah di masa depan tetapi histori harus tetap sama.	Riwayat transaksi tetap konsisten.
Memisahkan Report dari transaksi operasional	Laporan adalah hasil rekap, bukan transaksi inti.	Model data lebih bersih dan audit-friendly.

Tabel 3.6 - Schema refinement dan justifikasi

BAB 4 – Physical Design

Physical design menentukan bagaimana skema relasional diimplementasikan pada MySQL. Tahap ini mencakup pemilihan tipe data, indeks, dan konfigurasi penyimpanan agar sistem tetap efisien serta mudah dioperasikan.

4.1 Pemilihan Tipe Data

Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting karena mempengaruhi: integritas data (hanya nilai yang valid bisa masuk), performa query (tipe data yang lebih kecil = operasi lebih cepat), dan efisiensi penyimpanan.

Kolom / Pola Data	Tipe Data MySQL	Alasan Teknis
ID utama	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	Efisien, unik, dan mudah menjadi FK.
Username / role / status	VARCHAR / ENUM	Ringkas dan mudah divalidasi.
Nama menu / deskripsi / nama add-on	VARCHAR / TEXT	Mendukung teks pendek dan panjang.
Harga	DECIMAL(12,2)	Akurat untuk nilai uang.
Tanggal	DATE	Cocok untuk tanggal tanpa jam.
Jam reservasi	TIME	Mewakili jam mulai reservasi.
CreatedAt / updatedAt	TIMESTAMP	Merekam waktu perubahan data.
Stock / quantity / guestCount / duration	INT UNSIGNED	Cocok untuk bilangan bulat.

Tabel 4.1 – Pemilihan tipe data beserta alasan teknis

4.2 Index Strategy

Index adalah struktur data tambahan yang dibuat untuk mempercepat operasi pencarian (SELECT, JOIN, WHERE). Tanpa index, database harus membaca seluruh tabel (full table scan) untuk menemukan data yang dicari. Dengan index, pencarian menjadi sangat cepat.

Index diterapkan pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian, filter, dan join. Di MySQL, index B-Tree pada kolom status, menuID, customerID, reservationID, orderID, dan createdAt membantu query harian berjalan lebih cepat.

Index	Kolom	Tujuan
idx_user_username	USER.username	Mempercepat login dan validasi akun.
idx_customer_phone	CUSTOMER.phoneNumber	Mempercepat pencarian customer.
idx_menu_name	MENU.menuName	Mempercepat pencarian katalog menu.

idx_menu_variants_menu	MENU_VARIANTS.menuID	Mempercepat join menu ke variant.
idx_reservation_date_status	RESERVATION.date, RESERVATION.status	Mempercepat filter reservasi aktif.
idx_order_date_status	ORDER.date, ORDER.status	Mempercepat monitoring order harian.
idx_orderdetail_order	ORDER_DETAIL.orderID	Mempercepat pengambilan detail transaksi.
idx_inventory_item	INVENTORY.itemName	Mempercepat pencarian item stok.
idx_report_period	REPORT.reportType, REPORT.periode	Mempercepat pencarian laporan periodik.

Tabel 4.2 – Strategi indeks database Embun Slow Bar and Library

4.3 Pertimbangan Penyimpanan (Storage Considerations)

4.3.1 Estimasi Volume Data

Memperkirakan volume data di masa depan penting untuk memilih infrastruktur yang tepat dan merencanakan kapasitas. Tabel berikut mengestimasi volume data Sistem Embu untuk 5 tahun ke depan:

Entitas	Estimasi 5 Tahun	Catatan
USER	10 - 30 baris	Jumlah akun internal relatif kecil.
CUSTOMER	1.000 - 5.000 baris	Bergantung pada jumlah pelanggan aktif.
MENU + MENU_VARIANT + MENU_INGRIDIENT	100 - 500 baris	Tidak terlalu besar namun sering berubah.
RESERVATION	3.000 - 15.000 baris	Tumbuh sesuai traffic pelanggan.
ORDER + ORDER_DETAIL + ORDER_ITEM_ADD_ON	5.000 - 30.000 baris	Menjadi inti histori transaksi.
INVENTORY	50 - 300 baris	Bahan dan item operasional relatif stabil.
REPORT	60 - 300 baris	Bergantung pada frekuensi periodik laporan.

Tabel 4.3 – Estimasi kebutuhan storage untuk 5 tahun ke depan

4.3.2 Rekomendasi Storage Engine dan Konfigurasi

Untuk implementasi berbasis MySQL, rekomendasi konfigurasi adalah sebagai berikut:

- Storage engine: InnoDB, karena mendukung foreign key, transaksi ACID, dan row-level locking.
- Character set: utf8mb4 agar mendukung seluruh karakter Unicode yang mungkin digunakan pada nama, deskripsi, maupun catatan transaksi.
- Backup harian dapat dilakukan menggunakan mysqldump atau fitur backup terjadwal dari environment server.
- Gunakan indeks secara selektif pada kolom yang sering dipakai untuk WHERE, JOIN, dan ORDER BY agar performa query tetap optimal.
- Jika jumlah request meningkat, connection pooling atau konfigurasi aplikasi yang tepat dapat digunakan untuk menjaga respons sistem.

BAB 5 – Implementation & Testing

Tahap implementation and testing menerjemahkan logical design menjadi struktur SQL yang dapat dijalankan. Selain membuat tabel, tahap ini juga memverifikasi apakah desain mampu memenuhi kebutuhan bisnis yang telah dirumuskan

5.1 SQL DDL (Data Definition Language)

DDL adalah kelompok perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan STRUKTUR database — membuat database, tabel, kolom, constraint, dan indeks. Kata kunci utama: CREATE, ALTER, DROP.

Script DDL berikut disusun secara berurutan sesuai dengan ketergantungan antar tabel: tabel yang tidak bergantung pada tabel lain (tabel induk / parent) dibuat lebih dahulu, baru kemudian tabel yang bergantung padanya (tabel anak / child).

5.1.1 Membuat Database

Langkah pertama adalah membuat database baru dan memilihnya sebagai database aktif:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS embunslowbarandlibrary DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE embunslowbarandlibrary;
```

Script 5.1.1 – Pembuatan database Embun Slow Bar and Library

5.1.2 Tabel User

Tabel users bertindak sebagai tabel induk utama (*Supertype*) untuk mengakomodasi kebutuhan autentikasi terpusat aktor internal kafe. Tabel ini menyimpan data kredensial akun login dan tidak bergantung pada entitas lain.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name varchar(255) NOT NULL,
  username varchar(255) NOT NULL,
  email varchar(255) NOT NULL,
  email_verified_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  password varchar(255) NOT NULL,
  role enum('Owner','Admin','Staff','Customer') NOT NULL,
  remember_token varchar(100) DEFAULT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY users_username_unique (username),
  UNIQUE KEY users_email_unique (email)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Script 5.1.2 – DDL tabel User

5.1.3 Tabel Customer

Tabel customers berdiri mandiri sebagai entitas induk yang merekam data identitas pelanggan kafe. Sesuai dengan aturan bisnis baru, tabel ini tidak menyimpan atribut login karena pelanggan dapat melakukan transaksi tanpa memerlukan akun sistem.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS customers (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name varchar(255) NOT NULL,
```

```
noHP varchar(255) DEFAULT NULL,
created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Script 5.1.3 – DDL tabel Customer

5.1.4 Tabel AddOn

Tabel add_ons adalah tabel master master komoditas tambahan opsional (seperti *extra shot* atau sirup) yang berdiri sendiri. Tabel ini dibuat awal karena rincian pesanan nantinya akan merujuk pada item-item di tabel ini.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS add_ons (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name varchar(255) NOT NULL,
  price decimal(10,2) NOT NULL,
  category varchar(255) DEFAULT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;;
```

Script 5.1.4 – DDL tabel Add On

5.1.5 Tabel Inventory

Tabel inventories menyimpan data master stok bahan baku gudang dan bar (*slow bar*). Tabel ini tidak memiliki ketergantungan *Foreign Key* eksternal sehingga diklasifikasikan sebagai entitas induk mandiri.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS inventories (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  item_name varchar(255) NOT NULL,
  quantity decimal(8,2) NOT NULL,
  unit varchar(255) NOT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
ON DELETE RESTRICT
  ON UPDATE CASCADE,

  CONSTRAINT chk_amount CHECK (total_amount_paid >= 0),
  CONSTRAINT chk_dep_paid CHECK (total_deposit_paid >= 0)
);

CREATE INDEX idx_payment_cust ON payment (cust_id);
```

Script 5.1.5 – DDL tabel Inventory

5.1.6 Tabel Menu

Tabel menus merupakan katalog produk utama yang disediakan oleh kafe. Tabel ini berdiri sendiri tanpa *Foreign Key* dan berfungsi sebagai referensi dasar sebelum variasi harga produk diturunkan pada tabel varian.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS menus (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```

menuName varchar(255) NOT NULL,
category varchar(50) DEFAULT 'Coffee',
price double NOT NULL,
status varchar(20) DEFAULT 'Available',
description text,
image varchar(255) DEFAULT NULL,
created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Script 5.1.6 – DDL tabel Menu

5.1.7 Tabel MenuVariant

Tabel menu_variants bertindak sebagai entitas anak (*Subtype*) yang bergantung langsung pada tabel induk menus. Relasi ini menggunakan *Foreign Key* menu_id dengan aturan *constraint* ON DELETE CASCADE agar varian otomatis terhapus jika menu utama diiadakan.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS menu_variants (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  menu_id bigint unsigned NOT NULL,
  name varchar(255) NOT NULL,
  price decimal(10,2) NOT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT menu_variants_menu_id_foreign FOREIGN KEY (menu_id) REFERENCES
  menus (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Script 5.1.7 – DDL tabel Menu Variant

5.1.8 Tabel MenuIngredient

Tabel menu_ingredients merupakan tabel jembatan (*associative table*) yang memecah hubungan *Many-to-Many* antara katalog menus dan stok inventories. Tabel anak ini mencatat resep takaran baku produk untuk mendukung fitur otomatisasi potong stok.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS menu_ingredients (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  menu_id bigint unsigned NOT NULL,
  inventory_id bigint unsigned NOT NULL,
  quantity_needed decimal(10,2) NOT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT menu_ingredients_inventory_id_foreign FOREIGN KEY
  (inventory_id) REFERENCES inventories (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT menu_ingredients_menu_id_foreign FOREIGN KEY (menu_id)
  REFERENCES menus (id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

Script 5.1.8 – DDL Menu Ingridient

5.1.9 Tabel Order

Tabel orders digunakan untuk menyimpan informasi ringkasan nota transaksi penjualan di kafe. Tabel anak ini mencatat parameter transaksi secara umum seperti total harga, metode pembayaran, dan status pemesanan.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
  order_id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  customer_name varchar(255) NOT NULL,
  table_number varchar(255) DEFAULT NULL,
  total_price decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  status varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  payment_method varchar(50) DEFAULT NULL,
  order_type varchar(50) DEFAULT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (order_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Script 5.1.9 – DDL tabel Order

5.1.10 Tabel OrderItems

Tabel order_items menjembatani entitas orders dengan produk pilihan (menus dan menu_variants). Tabel anak ini memuat detail rincian kuantitas item pesanan serta kalkulasi subtotal harga belanja pelanggan.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_items (
  item_id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  order_id bigint unsigned NOT NULL,
  menu_id bigint unsigned NOT NULL,
  menu_variant_id bigint unsigned DEFAULT NULL,
  quantity int NOT NULL,
  subtotal decimal(10,2) NOT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (item_id),
  CONSTRAINT order_items_menu_id_foreign FOREIGN KEY (menu_id) REFERENCES
menus (id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT order_items_menu_variant_id_foreign FOREIGN KEY
(menu_variant_id) REFERENCES menu_variants (id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT order_items_order_id_foreign FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES
orders (order_id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Script 5.1.10 – DDL tabel Order Item

5.1.11 Tabel OrderItemAddOn

Tabel order_item_addons bertindak sebagai tabel detail anak lapis ketiga yang bergantung pada order_items dan master data add_ons. Struktur ini dibuat untuk menangani kasus di mana satu item pesanan spesifik ditambahkan variasi *add-on* lebih dari satu jenis.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_item_addons (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  order_item_id bigint unsigned NOT NULL,
  add_on_id bigint unsigned NOT NULL,
  price decimal(10,2) NOT NULL,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT order_item_addons_add_on_id_foreign FOREIGN KEY (add_on_id)
REFERENCES add_ons (id) ON DELETE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT order_item_addons_order_item_id_foreign FOREIGN KEY
(order_item_id) REFERENCES order_items (item_id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Script 5.1.11 – DDL tabel Order Item Add On

5.1.12 Tabel Reservation

Tabel reservations berfungsi mengelola penjadwalan meja, pencatatan jumlah tamu (*pax*), serta catatan khusus kedatangan pelanggan. Tabel ini memantau reservasi tempat yang diinput secara manual oleh staf operasional kafe.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reservations (
  reservation_id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  customer_name varchar(255) NOT NULL,
  phone_number varchar(255) NOT NULL,
  reservation_date datetime NOT NULL,
  pax int NOT NULL,
  status varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  notes text,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (reservation_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Script 5.1.12 – DDL tabel Reservation

5.1.13 Tabel Report

Tabel reservations berfungsi mengelola penjadwalan meja, pencatatan jumlah tamu (*pax*), serta catatan khusus kedatangan pelanggan. Tabel ini memantau reservasi tempat yang diinput secara manual oleh staf operasional kafe.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS reports (
  id bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  reportType varchar(255) NOT NULL,
  date date NOT NULL,
  periode varchar(255) NOT NULL,
  description text,
  created_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  updated_at timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

Script 5.1.13 – DDL tabel Report

5.2 Data Sampel (Sample Data)

Data sampel dikembangkan berdasarkan skenario kebutuhan operasional nyata di Embun Slow Bar & Library. Data ini digunakan supaya query pengujian fungsi sistem dapat dijalankan, serta hasilnya dapat diverifikasi secara akurat. Urutan eksekusi perintah INSERT INTO untuk data sampel ini wajib mengikuti diagram ketergantungan kunci tamu (*Foreign Key Dependency*). Data pada tabel induk yang berdiri mandiri (seperti accounts, customers, menus, dan add_ons) harus diisi terlebih dahulu sebelum sistem dapat menyisipkan baris data pada tabel anak transaksi (reservations, orders, order_details, hingga menu_ingredients) untuk menjaga integritas referensial dan mencegah kegagalan sistem (*constraint violation error*).

Tabel	Contoh Data	Keterangan	Tujuan Uji
-------	-------------	------------	------------

USER	owner1, admin1, staff1	Akun internal dengan role berbeda	Uji autentikasi dan otorisasi
CUSTOMER	Nama pelanggan, nomor telepon	Data customer untuk order/reservasi	Uji relasi customer
MENU & MENU_VARIANTS	Kopi, teh, pastry, harga varian	Katalog produk dengan variasi	Uji daftar menu
ADD_ONS	Extra shot, oat milk, cheese	Item tambahan untuk order	Uji add-on
RESERVATION	Tanggal, jam, guestCount, status	Reservasi meja/kunjungan	Uji penjadwalan
ORDER	Order dengan total dan status	Header transaksi	Uji transaksi utama
ORDER_DETAIL	Item menu per order	Baris transaksi	Uji detail order
ORDER_ITEM_ADD_ONS	Add-ons per detail	Pelengkap item	Uji many-to-many add-ons
INVENTORY	Beans, milk, syrup	Stok operasional	Uji monitoring persediaan
REPORT	Daily report, monthly report	Rekap periodik	Uji output laporan
MENU_INGRIDIENT	Americano → 18 gr Espresso Beans, Gula	Relasi menu dengan bahan baku beserta jumlah kebutuhan bahan per menu	Uji relasi menu–inventaris dan perhitungan penggunaan stok

Tabel 5.1 - Contoh data sampel per tabel

5.3 Query Pengujian

Query pengujian dirancang untuk memvalidasi kebutuhan inti sistem, yaitu pencarian menu, pemrosesan reservasi, rincian order, pengelolaan add-ons, dan laporan periodik.

Query / Use Case	Tujuan Pemeriksaan
Query 1 - Daftar menu dan varian aktif	Menampilkan menu beserta harga varian yang siap ditampilkan ke pelanggan.
Query 2 - Reservasi yang belum diverifikasi	Membantu karyawan memproses antrian reservasi.
Query 3 - Detail order lengkap	Menggabungkan customer, order, order detail, dan variant.
Query 4 - Add-ons pada item pesanan	Menampilkan add-ons yang dipilih pada setiap detail order.
Query 5 - Laporan harian/bulanan	Merangkum transaksi berdasarkan periode.
Query 6 - Inventory yang perlu perhatian	Mendeteksi item stok rendah.

Tabel 5.2 - Query pengujian sistem

5.4 Ringkasan Pemenuhan Kebutuhan

Desain database yang disusun telah mengakomodasi kebutuhan utama proyek, yaitu pengelolaan user, customer, menu, varian produk, add-ons, reservasi, order, inventory, dan report.

Kebutuhan	Entitas Terkait	Status Pemenuhan
Autentikasi user	USER	Terpenuhi
Manajemen customer	CUSTOMER	Terpenuhi
Katalog menu, variasi, serta bahan baku	MENU, MENU_VARIANT, MENU_INGREDIENT	Terpenuhi
Add-ons pesanan	ADD_ONS, ORDER_ITEM_ADD_ON	Terpenuhi
Reservasi customer	RESERVATION	Terpenuhi
Transaksi order	ORDER, ORDER_DETAIL	Terpenuhi
Pemantauan inventory	INVENTORY	Terpenuhi
Laporan operasional	REPORT	Terpenuhi

Tabel 5.3 - Matriks pemenuhan kebutuhan fungsional

Kesimpulan

Perancangan basis data Embun Slow Bar & Library menghasilkan model relasional yang lebih terstruktur, konsisten, dan siap diimplementasikan pada aplikasi web. Desain ini memisahkan data master, transaksi, dan laporan sehingga sistem dapat mendukung operasi harian, reservasi, pemesanan, monitoring inventaris, dan evaluasi bisnis secara lebih efektif. Relasi antar entitas sudah jelas dan integritas referensial dapat ditegakkan. Pemisahan menu, variants, dan add-ons mengurangi redundansi dan memudahkan pengembangan fitur. Database yang dirancang sesuai untuk mendukung Laravel dan MySQL.

— Akhir Laporan —